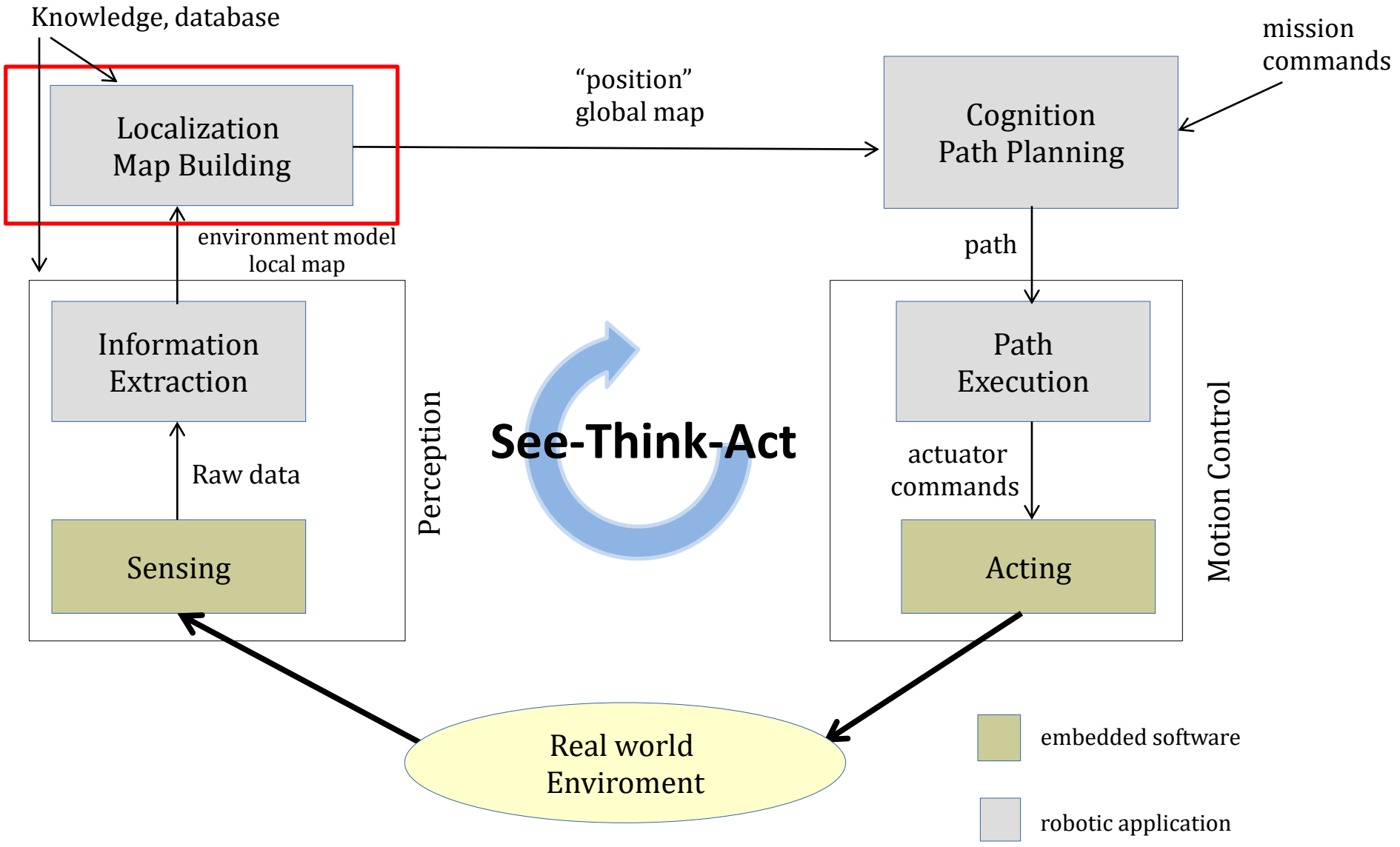
Localização e Mapeamento

Introdução

Autonomous mobile robot: the see-think-act cycle



Localização

Localização é a determinação da pose do robô no ambiente.

Estratégias:

- Uso da odometria apenas (conhecida a pose inicial do robô).
- Uso de um sensor de posicionamento global como o GPS (outdoor) ou StarGazer (indoor).
- Uso de um mapa do ambiente e sensores no robô.
- Levantamento do mapa e localização simultâneos (SLAM: Simultaneous Localization and Mapping).

Localização com Odometria

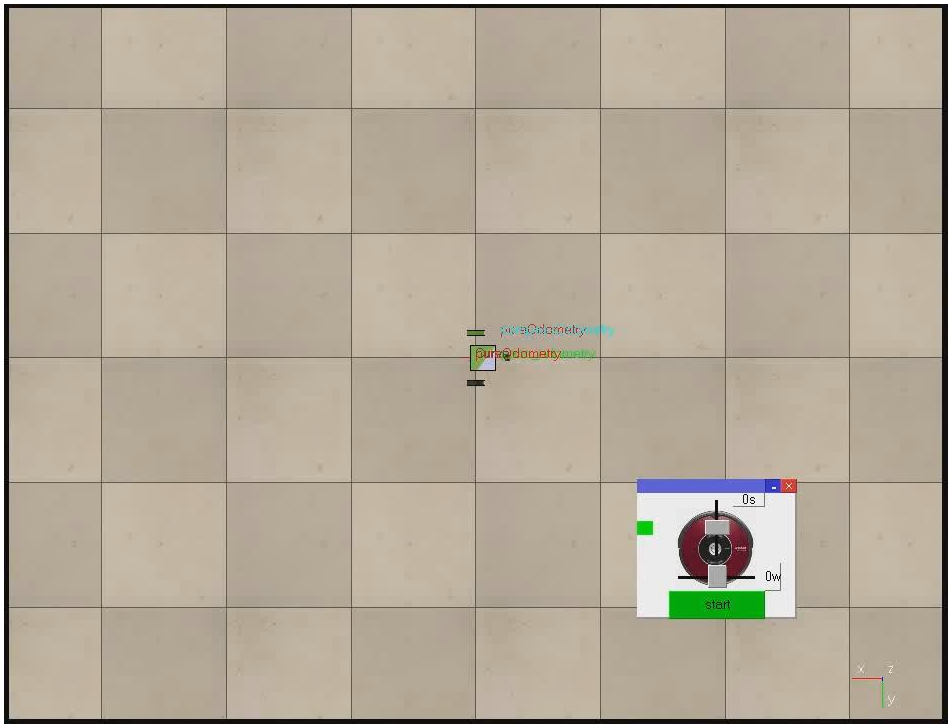
- A localização com odometria apenas, ou dead reakoning, torna a pose computada pelo robô cada vez mais distante de sua pose real a medida que o robô se locomove. Isto se deve a erros oriundos dos encoders, atuadores, modelos cinemáticos, etc.

- Esta forma de localização é viável apenas para locomoções a curtas distâncias, baixas velocidades e, preferivelmente, com poucas rotações.

- Entretanto, mesmo fornecendo uma pose imprecisa, a odometria é um elemento importante nos algoritmos de localizaçao baseados em mapas.

Comparação ground truth odoemtria pura e gyro-odometria

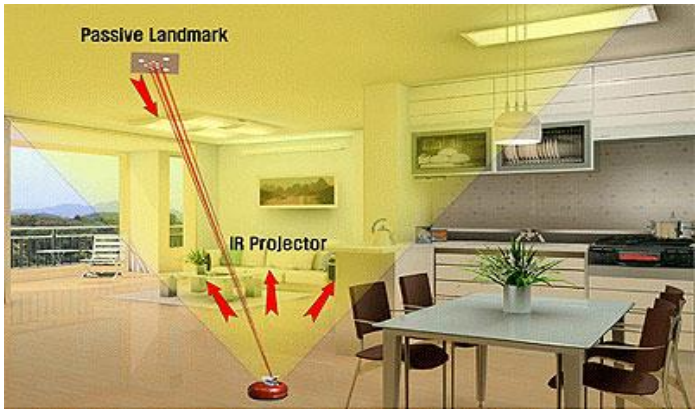
- video



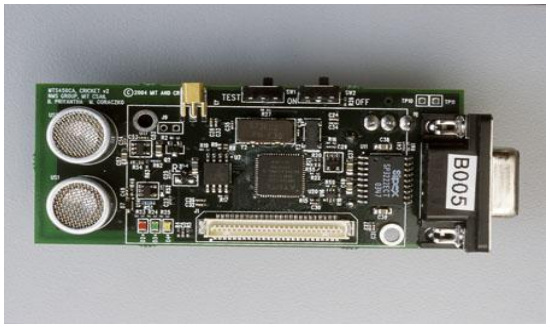
Localização com Sensores de Posicionamento Global

- Localização outdoor com sensores de posicionamento global é comumente baseada em GPS ou GPS Diferencial (com correção) como o serviço OmniSTAR e WAAS (Wide Area Augmented System).
- Em localização indoor, é necessário a instrumentação do ambiente com landmarks ativos ou passivos.





StarGazer
(landmark passivo - refretor de IR)



Crossbow Cricket
(landmark ativo - sonar) - descontinuado.

Localização com Mapas





O que diferencia as duas cenas?

Mapas 2D

- Um mapa pode apresentar diferentes formatos e informação, por exemplo:
- Mapa Topológico: indica a interconexão entre lugares de interesse.
- Mapa Métrico: apresenta o ambiente na forma de "planta baixa".
- Mapa de Grade: apresenta o ambiente como uma grade onde cada célula da grade possui um indicativo de livre/ocupado.
- Mapa de Linhas: apresenta segmentos de retas que delimitam o ambiente.
- Mapa de Landmarks: apresenta as posições dos landmarks no ambiente.

Os mapas de linhas e de landmarks são os mais utilizados para localização. O mapa de grade é o mais utilizado para planejamento de trajetória e o mapa topológico para o planejamento da missão. O mapa métrico é mais utilizado para simulação e visualização.

Mapas de Linhas

O simulador MobileSim utiliza um mapa de linhas para descrever o ambiente.

```
2D-Map
MinPos: 0 0
MaxPos: 4680 3200
Cairn: RobotHome  2340 1600 45.0 "" ICON ""

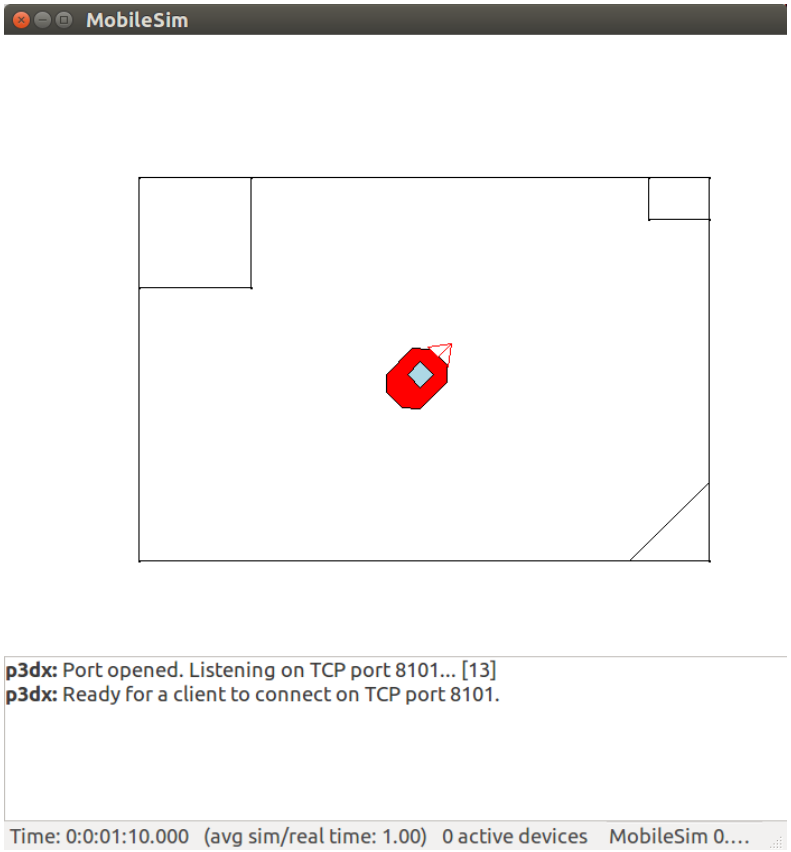
LINES

0       0       4680    0
0       0       0       3200
0       3200    4680    3200
4680    0       4680    3200

0       2280    920     2280
920     2280    920     3200

4190    2850    4680    2850
4190    2850    4190    3200

4030    0       4680    650
```



Mapa de Linhas

Em Octave/Matlab:

```
% cada linha do mapa contem 7 parametros
% - pontos x,y de inicio da reta
% - pontos x,y de fim da reta
% - parametros da reta a, b, c (ax + b = c)

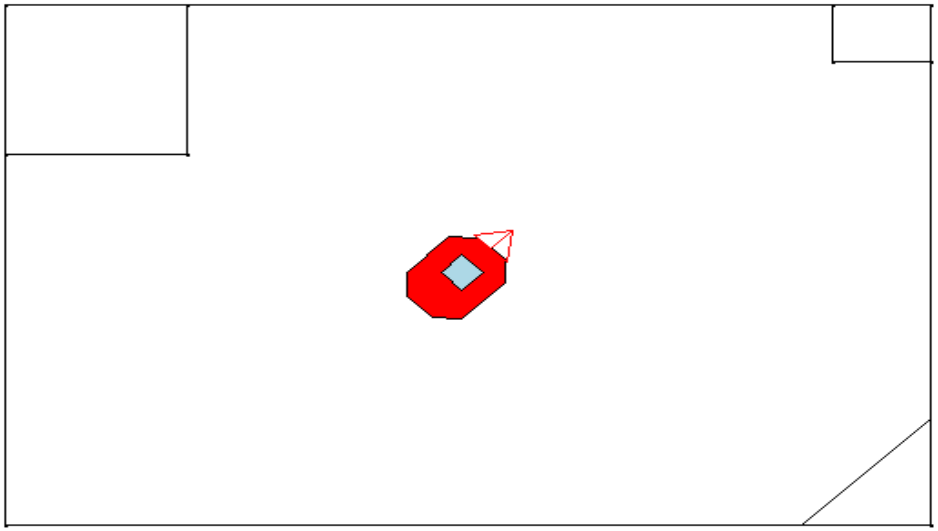
mapa = [];
mapa = [mapa; 0    0    0    2880   1 0 0];
mapa = [mapa; 0    2880 920  2280   0 1 2280];
mapa = [mapa; 920  2280 920  3200   1 0 920];
mapa = [mapa; 920  3200 4190 3200   0 1 3200];
mapa = [mapa; 4190 3200 4190 2850   1 0 4190];
mapa = [mapa; 4190 2850 4680 2850   0 1 2850];
mapa = [mapa; 4680 2850 4680 650    1 0 4680];
mapa = [mapa; 4680 650  4030 0      2.4814 -2.4814 10000];
mapa = [mapa; 4030 0    0    0      0 1 0];

% limites do mapa
MinX = 0;
MaxX = 4680;
MinY = 0;
MaxY = 3200;
```

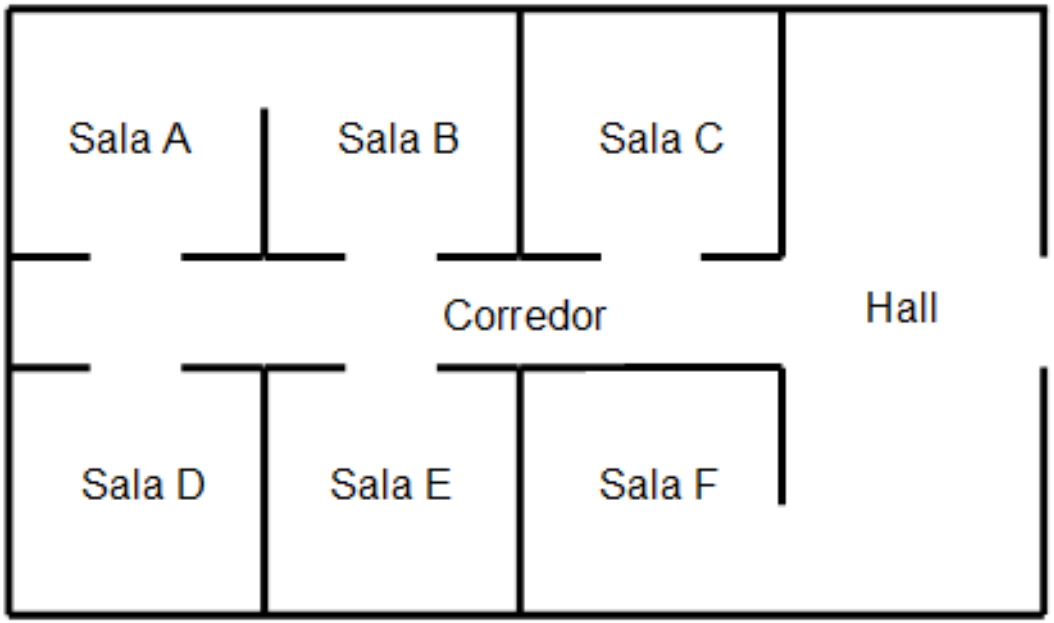
Mapa de Landmarks

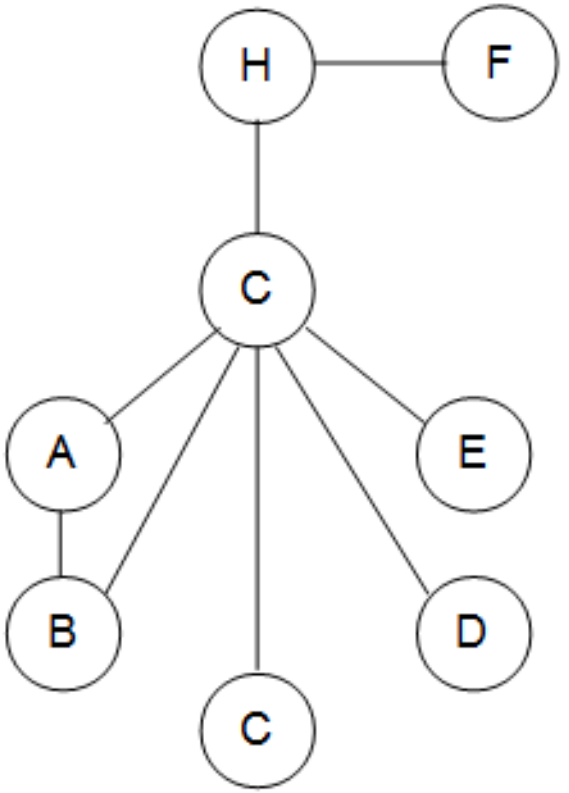
Consiste simplesmente de uma lista de pontos considerados landmarks, no exemplo abaixo, cantos de paredes. Em Octave/Matlab:

```
% Posicao exatas dos landmarks
L.x = [0,0,920,920,4190,4190,4680,4680,4030]; % [mm]
L.y = [0,2280,2280,3200,3200,2850,2850,650,0]; % [mm]
```



Mapa Topológico

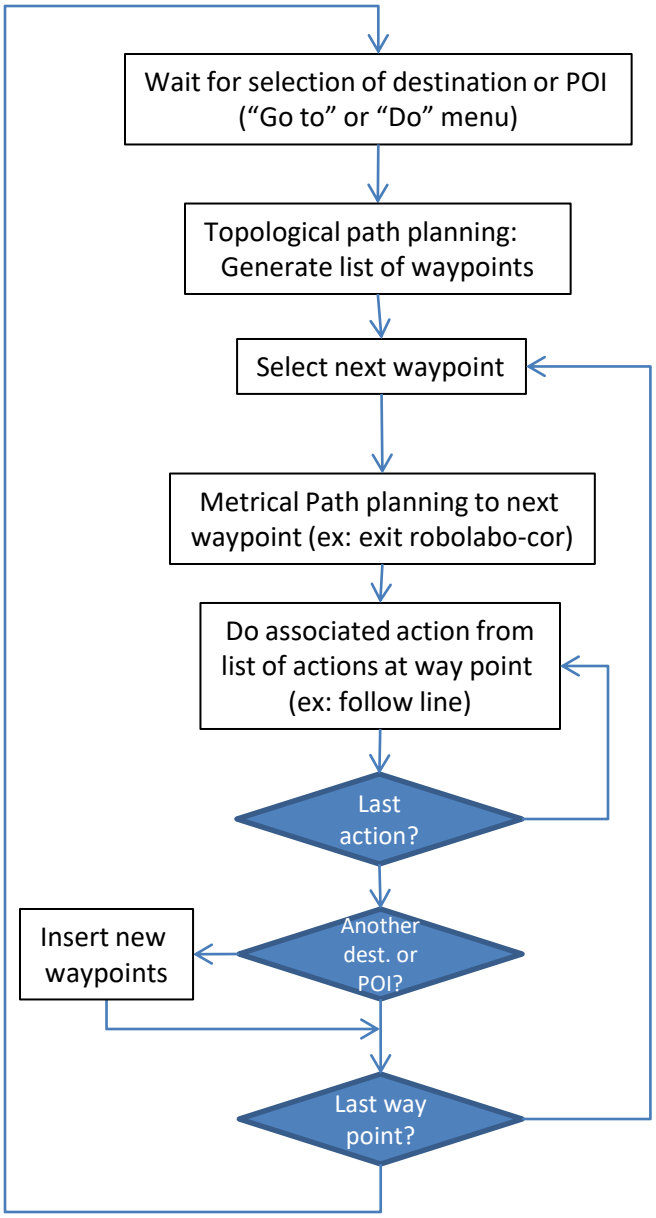


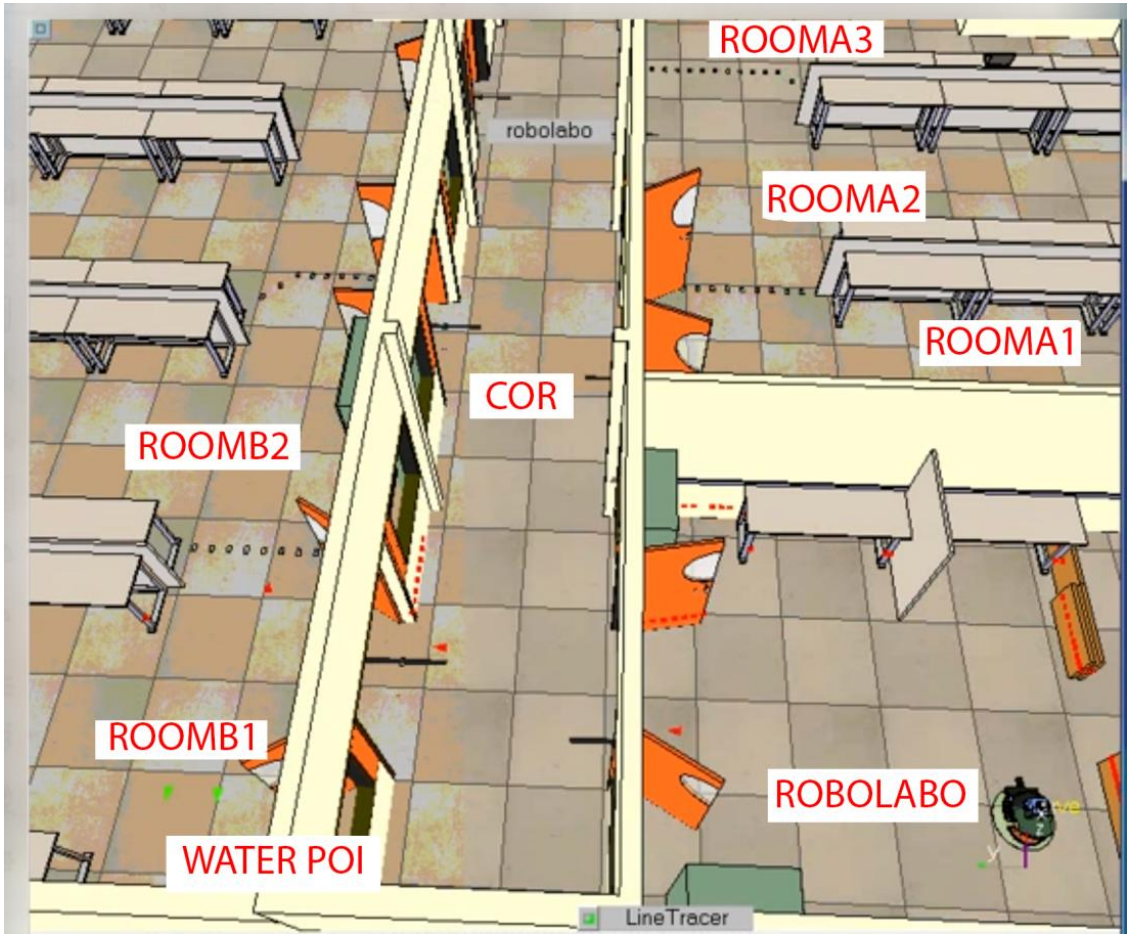


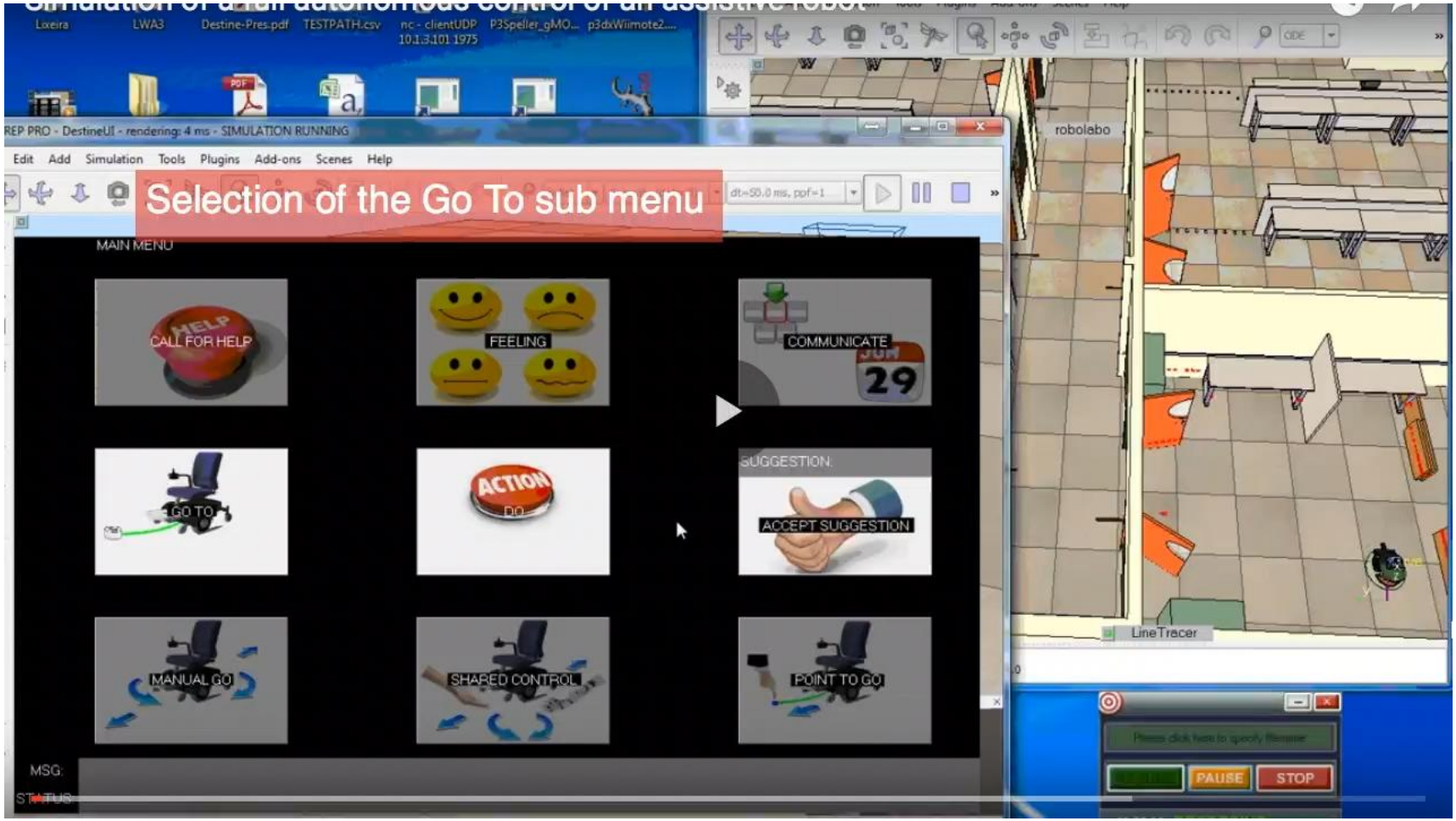
O mapa topológico é representado por um grafo. Cada nó representa um lugar. Podemos atribuir custos aos arcos (métrica de distância, esforço, etc.).

Qual o menor caminho para ir da sala A até a sala F?

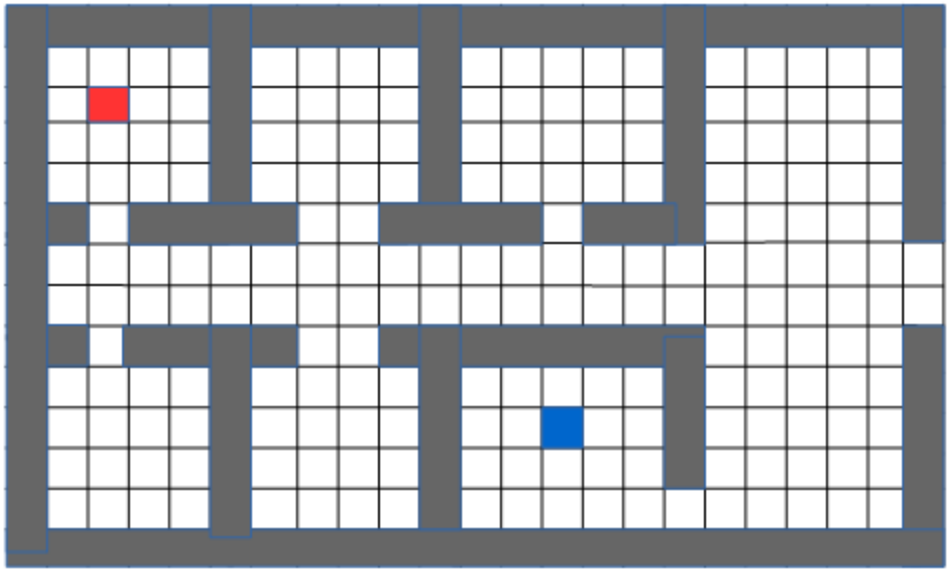
Video


Wait for selection of destination or POI
(“Go to” or “Do” menu)
Topological path planning:
Generate list of waypoints
Select next waypoint
Metrical Path planning to next
waypoint (ex: exit robolabo-cor)
Do associated action from
list of actions at way point
(ex: follow line)
Last
action?
Another
dest. or
POI?
Insert new
waypoints
Last way
point?


ROOMA3
robolabo
ROOMA2
ROOMA1
COR
ROOMB2
ROOMB1
ROBOLABO
WATER POI
LineTracer


Selection of the Go To sub menu
REP PRO - DestineUI - rendering: 4 ms - SIMULATION RUNNING
Edit Add Simulation Tools Plugins Add-ons Scenes Help
MAIN MENU
CALL FOR HELP
FEELING
COMMUNICATE
GO TO
ACTION
SUGGESTION
ACCEPT SUGGESTION
MANUAL GO
SHARED CONTROL
POINT TO GO
MSG:
STATUS
robolabo
LineTracer
PAUSE
STOP

Mapa de Grade



Qual a sequência de células (trajetória) para ir da célula vermelha à célula azul? (path planning).

- O mapa consiste de M x N células de lado L, por exemplo, uma matriz M x N de zeros (livre) e uns (ocupada). Na figura as células em cinza representam células ocupadas (obstáculos à navegação).
- Note a perda de resolução em função da discretização do mapa métrico.

Algoritmos de Localização Baseados em Mapas

- Um algoritmo de localização resolve o seguinte problema: dado o mapa do ambiente e o robô no ambiente descrito por este mapa, determine a pose do robô neste ambiente. Estes algoritmos operam em 2 casos:
- **Localização local**: o robô tem uma estimativa inicial precisa da sua pose.
- **Localização global**: o robô não tem qualquer estimativa inicial da sua pose.
- Os algoritmos de localização também se diferenciam na representação da crença sobre a pose do robô:
- **Hipótese única**: o algoritmo mantém sempre uma única pose (a que julga mais provável).
- **Múltiplas hipóteses**: o algoritmo mantém várias hipóteses para a pose do robô (por exemplo, uma hipótese para cada célula de um mapa de grade).

Algoritmos de Localização Baseados em Mapas

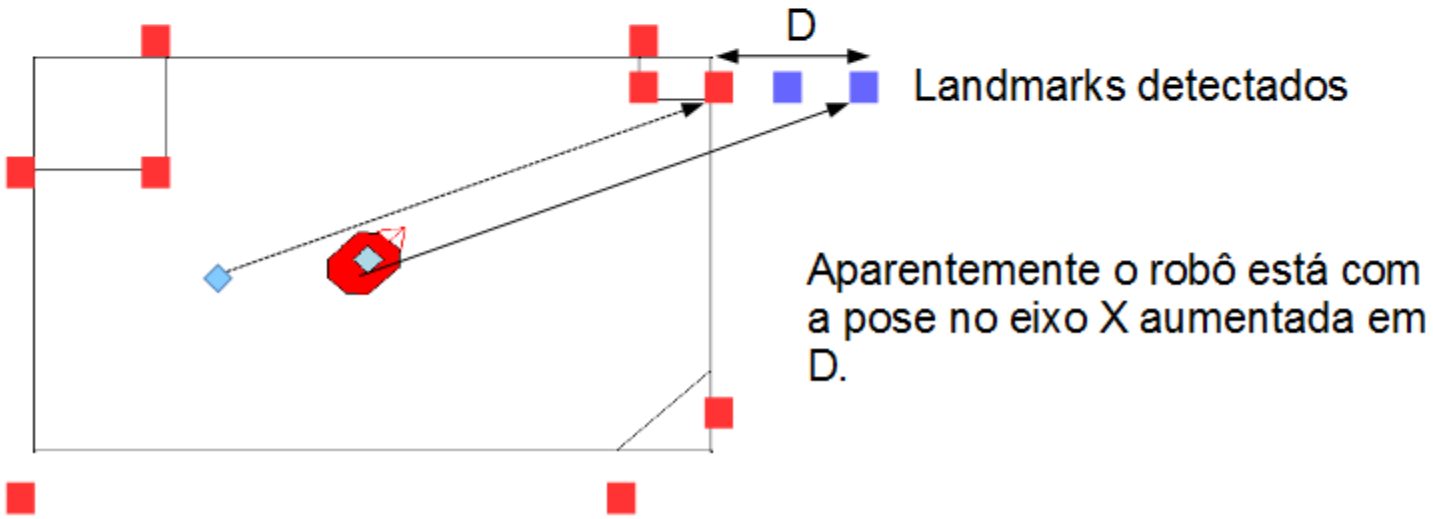
Tipicamente um algoritmo de localização opera da seguinte maneira:

1) O robô usa seus sensores estereoceptivos para detectar landmarks ao seu redor, bem como a distância que o robô se encontra destes landmarks.

2) O robô associa os landmarks detectados com os landmarks do mapa.

3) A diferença entre as posições dos landmarks detectada e real (do mapa) é utilizada na correção da pose do robô.

Intuitivamente:



Localização: Dificuldades

1. Imprecisão dos sensores

Como as medidas dos sensores contém erros, a detecção de landmarks também é inerentemente imprecisa.

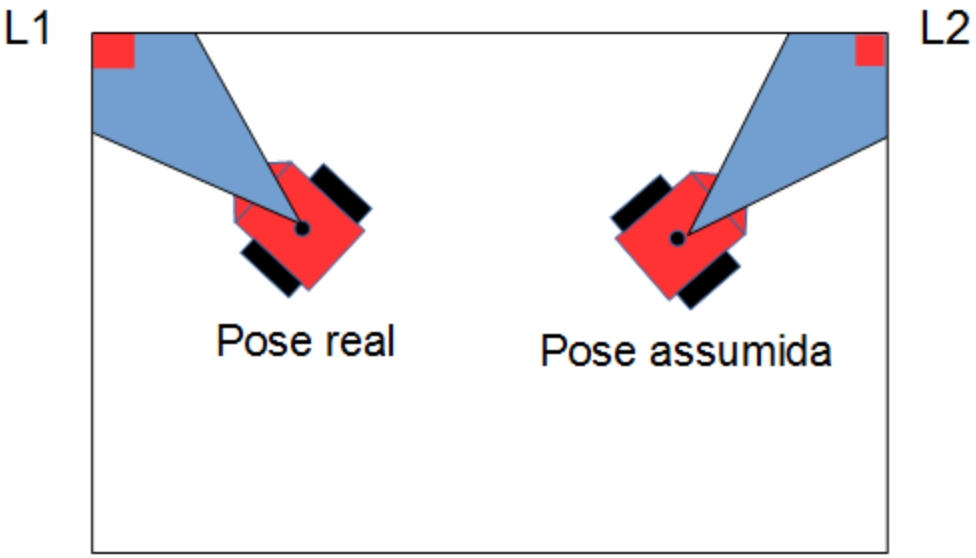
Por esta razão, técnicas de localização devem ser baseadas em métodos estocásticos (probabilísticos). Daí a importância de estimar os erros dos sensores, bem como modelar como estes erros impactam na estimativa da pose do robô (propagação de erros).

Como consequência, as técnicas fornecem uma estatística da pose do robô, por exemplo, um valor médio e um desvio padrão.

Localização: Dificuldades

2. Sensor aliasing

Sensor aliasing é a situação onde os sensores do robô fornecem as mesmas leituras para locais diferentes. Isto pode causar incorreção na associação de landmarks detectados com os landmarks do mapa.



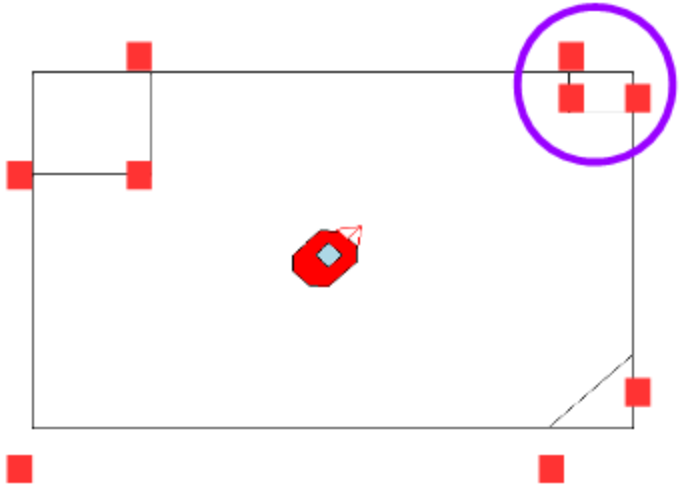
As leituras do sensor laser são as mesmas para as duas poses distintas do robô o que causa a associação incorreta dos landmarks.

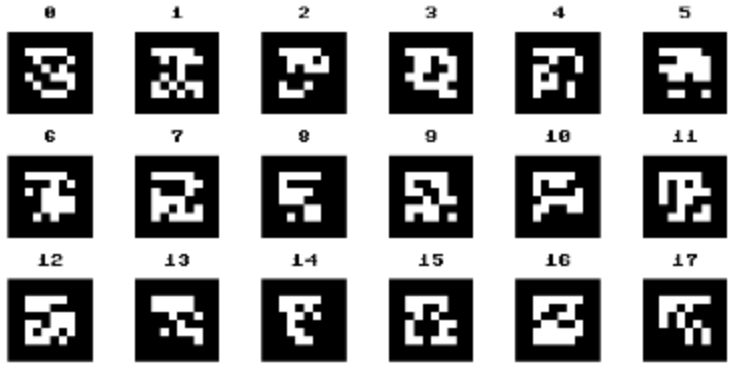
Localização: Dificuldades

3. Correspondência de landmarks

Como associar um landmark detectado ao landmark correspondente no mapa?

- Os landmarks devem ser suficientemente separados.
- Pode-se associar uma "assinatura" aos landmarks que os diferenciam (padrões de cor ou de formas, por exemplo). Raramente usado pois requer instrumentação do ambiente.

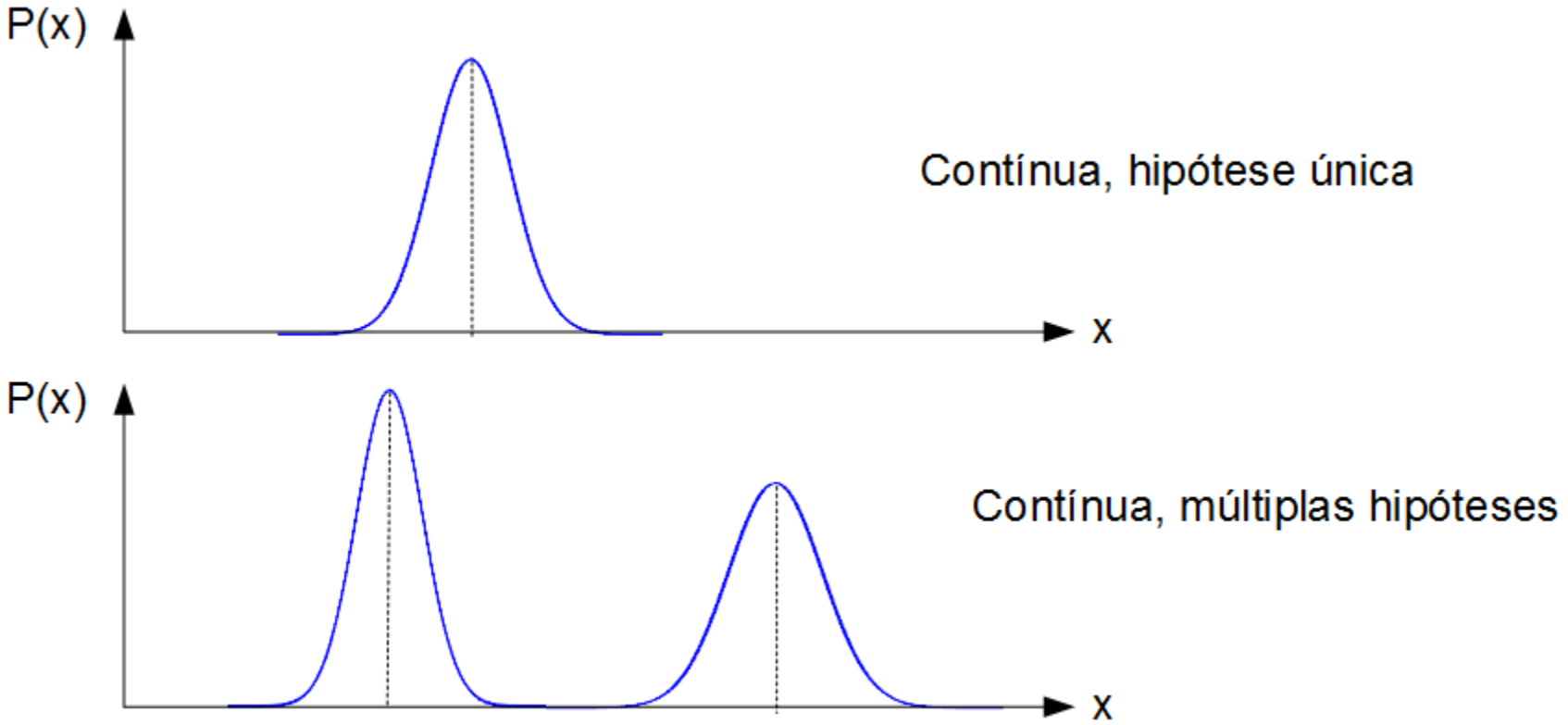




Padrões de formas

Representação da Crença (Belief) Sobre a Pose

A crença do robô quanto a sua pose pode ser representada por uma função densidade de probabilidade contínua ou discreta para hipótese única (uma única pose) ou múltiplas hipóteses (múltiplas poses) .



Representação da Crença (Belief) Sobre a Pose

